

FUNDAMENTOS DE PRORGRAMAÇÃO

Tipos de dados



Teach
3035

Índice

Tipos de dados.....	03
String.....	03
Number.....	04
Boolean.....	05
Array.....	05
Objeto.....	06
Null e Undefined.....	06

Tipos de dados



Em JavaScript, os **tipos de dados** se referem às categorias de valores que podem ser atribuídos a variáveis ou usados em expressões. O JavaScript é uma linguagem de programação dinamicamente tipada, o que significa que as variáveis não são explicitamente declaradas com um tipo de dado específico. Em vez disso, o tipo de dado é determinado automaticamente com base no valor atribuído à variável. A seguir, estão os principais tipos de dados em JavaScript:

String



O tipo de dado "String" representa sequências de caracteres e é usado para armazenar texto. As strings são delimitadas por aspas simples (') ou aspas duplas ("). Por exemplo:

```
let name="João";  
let city='São Paulo';
```

Number



Representa valores numéricos, incluindo números inteiros e de ponto flutuante. Por exemplo:

```
let age=25;  
let weight=61.5;
```

Importante

A variável `let anoNascimento="2000"` **NÃO** se trata de um **number**, mas sim de uma string, pois está envolto de aspas(`""`).

Boolean



Representa valores lógicos e pode ter apenas dois valores: verdadeiro (**true**) ou falso (**false**). É comumente usado em expressões condicionais e lógica booleana. Por exemplo:

```
let isActive=true;  
let isBlack=false;
```

Array



É usado para armazenar múltiplos valores em uma única variável. Os elementos de um array podem ser de qualquer tipo de dado, incluindo números, strings, objetos e até mesmo outros arrays. Exemplo:

```
let fruits = ["maçã", "banana", "laranja"];  
let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
```

Objeto



É uma estrutura de dados que armazena propriedades e seus respectivos valores. Cada propriedade é definida por uma chave (string) e um valor associado, que pode ser de qualquer tipo de dado. Exemplo:

```
let person = {  
  name: "Maria",  
  age: 30,  
  city: "São Paulo"  
};
```

Null e undefined



Null é um valor especial que representa a ausência intencional de qualquer objeto ou valor. É usado para indicar explicitamente que uma variável não possui nenhum valor ou que um objeto não possui referência válida. Exemplo:

```
let name = null;
```

Null e undefined



Undefined é um valor especial que indica que uma variável foi declarada, mas não foi atribuído um valor a ela. Quando uma variável é declarada sem um valor inicial, seu valor é automaticamente definido como undefined. Também é comum que uma função retorne undefined quando nenhum valor de retorno é especificado. Exemplo:

```
let name; // A variável "name" foi declarada, mas nenhum valor foi  
atribuído a ela, então seu valor é undefined.  
console.log(name); // undefined
```

É comum confundirmos o null com undefined, portanto, resumidamente, o null é um valor que precisa ser definido pelo programador, enquanto o **undefined** é um valor padrão atribuído automaticamente pelo JavaScript.